宇宙にはソースコードがある？

算術的宇宙論——高校生のための完全ガイド

ライト兄弟コラボレーション

2026 年 4 月

この論文について

宇宙はなぜ今の姿をしているのか？なぜ 3 次元空間＋ 1 次元時間なのか？なぜ電磁気力・弱い力・強い力の 3 つなのか？なぜ宇宙の 70% がダークエネルギーなのか？
驚くべきことに、これらすべての答えが「整数」——つまり $1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ とその素因数分解——の中に隠されているかもしれない。
この論文は、その大胆な仮説を高校生にもわかるように解説する。数学の予備知識は中学校レベルで十分。

Contents

1　「宇宙にソースコードがある？」——大きなアイデア

ソースコードのアナロジー

コンピュータゲームの世界を想像しよう。画面に映るキャラクター、建物、物理法則——これらすべてはプログラムの**ソースコード**から生まれる。
もし宇宙がある種の「プログラム」だとしたら、そのソースコードは何だろう？
我々の答え：整数（$1, 2, 3, 4, 5, \ldots$）**とその素数**（$2, 3, 5, 7, 11, \ldots$）。

物理学にはたくさんの「なぜ？」がある：

- なぜ空間は 3 次元なのか？（前後・左右・上下の 3 方向）
- なぜ力は 3 種類なのか？（電磁気力・弱い力・強い力）
- なぜ宇宙の約 70% は謎のエネルギー（ダークエネルギー）なのか？
- なぜ物質は 3 世代（電子族・ミュー族・タウ族）あるのか？

これまで物理学者は、これらを別々の問題として扱ってきた。だが我々の枠組みでは、**すべてが一つの数「3」から導かれる**。

マスターナンバー：3

整数の「空間」$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ のエタールコホモロジー次元は **3**。

$$\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})) = 3$$

これは 1962 年に Artin と Verdier が証明した数学の**定理**（仮説ではない !）。

2　数の DNA：$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$

DNA のアナロジー

生物のすべての設計情報は DNA に書かれている。DNA は 4 つの塩基（A, T, G, C）で構成される。
同じように、すべての整数は**素数**で構成される：

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5, \quad 2024 = 2^3 \times 11 \times 23.$$

素数は「数の DNA 塩基」——数の世界の最小構成要素だ。

$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ って何？

$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$（スペック・ゼット）は、すべての素数 $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$ を「点」として持つ空間だ。
普通の地図が「東京」「大阪」「名古屋」を点として持つように、$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ は $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$ を点として持つ。
さらに「0」という特別な点がある（すべての素数を含む「全体」を表す）。
この空間の「深さ」（コホモロジー次元）が 3 なのだ。

3 という数はどこから来るのか？

$3 = 1 + 2$ の分解

$$3 = \underbrace{1}_{\text{素数の「列」}} + \underbrace{2}_{\text{実数の世界}}$$

1：素数は一列に並んでいる（$2, 3, 5, 7, 11, \ldots$）。この「列」の次元が 1。
2：整数は実数の中に住んでいる（$\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$）。実数の世界から追加で 2 次元が来る。これは「実数の中に複素数がある」（$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$）ことに関係する：$\mathbb{C}$ は $\mathbb{R}$ の 2 倍の次元を持つ。

3　なぜ 4 次元？——家と部屋のアナロジー

家のアナロジー

家（$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$）の構造を調べると、部屋が 3 層に積み重なっている（コホモロジー次元 $= 3$）。
でも家の中で**生活する**（物理が展開する）には、**時間**という廊下が必要だ。

$$\text{時空次元} = \text{部屋の層数} + \text{廊下} = 3 + 1 = 4$$

だから宇宙は **3 次元空間＋ 1 次元時間＝ 4 次元時空**なのだ！

もし次元が違ったら？

2 次元空間（合計 3 次元時空）の場合：

- 惑星は太陽の周りを安定して回れない！
- 脳のニューロンが交差できない（配線問題）。

4 次元空間（合計 5 次元時空）の場合：

- 原子が安定しない！（電子が原子核に落ちる）
- 重力が強すぎて星が形成できない。

$d = 4$ は「ちょうど良い」のではなく、**算術が $3 + 1$ と決めている**のだ。

$d = 4$ の 5 つの理由

同じ答え $d = 4$ が 5 つの全く違うルートから出てくる：

番号	理由
1	コホモロジー次元 3 ＋時間 1 ＝ 4
2	球面の安定ホモトピー群で π_3 が最大
3	リーマンゼータの対称性が $3 + 1$ を示す
4	$K_3(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/48$（3 番目の K 群）が最初に非自明
5	安定軌道・安定原子が $d = 4$ でのみ成立

4 なぜこの 3 つの力？——3 次元算術空間からの 3 つの力

力とは何か

自然界には 4 つの基本力がある：

- **電磁気力**：光、電気、磁石（光子 γ が媒介）
- **弱い力**：放射性崩壊（$W^{\pm}, Z^0$ が媒介）
- **強い力**：原子核を束ねる（8 個のグルーオンが媒介）
- **重力**：りんごが落ちる、地球が太陽を回る

最初の 3 つは「ゲージ力」と呼ばれ、ゲージ群 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ で記述される。

算術的空間の次元 $= 3$ が力を決める

$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の次元が 3 なので、「行列のサイズ」は 1×1、2×2、3×3 の 3 種類まで。

- 1×1 行列の対称性 $\to U(1)$（電磁気力）：ボソン **1 個**
- 2×2 行列の対称性 $\to SU(2)$（弱い力）：ボソン **3 個**
- 3×3 行列の対称性 $\to SU(3)$（強い力）：ボソン **8 個**

合計：$1 + 3 + 8 = \mathbf{12}$ 個のゲージボソン。
4×4 行列は？コホモロジー次元が 3 なので、**4 は入らない**。だから第 4 のゲージ力は存在しない！
重力はゲージ力ではなく、時空の「曲がり」として $+1$（時間）の部分から来る。

「12」の秘密

12 という数は偶然ではない：

$$12 = \frac{2}{B_2^+} = \frac{2}{1/6}$$

ここで $B_2^+ = 1/6$ は「第 2 ベルヌーイ数」（数学の有名な数列の一つ）。ゲージボソンの数が純粋な数論から出てくる！
ちなみにリーマンゼータ関数で $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$。同じ 12 がまた登場する。

5 ダークエネルギー $= 2\pi/9$——最大の謎への最もシンプルな答え

ダークエネルギーとは

1998 年、宇宙の膨張が**加速**していることが発見された（ノーベル賞）。この加速を引き起こす謎のエネルギーが**ダークエネルギー**。
宇宙のエネルギー構成：

- ダークエネルギー：約 69%（正体不明 !）
- ダークマター：約 26%（正体不明 !）
- 普通の物質：約 5%（星、惑星、人間）

物理学最大の未解決問題の一つ：なぜ 69% なのか？

WB の答え：$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$

$$\boxed{\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} \approx 0.6981 \approx 69.8\%}$$

パラメータなし。仮定なし。整数の性質だけから導かれる。
観測値（Planck 衛星）：0.689 ± 0.006——1.6σ 以内で一致！

この数はどう導かれるのか？

3 つの因子

$$\Omega_\Lambda = \underbrace{\frac{4}{3}}_{\text{重力}} \times \underbrace{2\pi}_{\text{円周}} \times \underbrace{\frac{1}{12}}_{\text{ゼータ関数}}$$

$\frac{4}{3}$（**重力因子**）：アインシュタインの方程式（宇宙の膨張を記述）に現れる係数。
2π（**円の周長**）：実数の世界の「丸さ」——円周率 π が 2 倍。これは整数の空間 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ が実数 $\mathbb{R}$ に埋め込まれることから来る。
$\frac{1}{12}$（**ゼータ関数の値**）：リーマンゼータ関数 $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$。しかし素数 $p = 2$ を特別扱いすると符号が反転して $+\frac{1}{12}$ になる！

ケーキのレシピ

ダークエネルギーの公式は、3 つの材料のレシピのようなもの：

- **小麦粉**（4/3）= 重力の土台
- **バター**（2π）= 空間の丸み
- **砂糖**（1/12）= 数論のスパイス

3 つを混ぜると、ちょうど $2\pi/9 \approx 69.8\%$ のケーキ（ダークエネルギー）ができる！

6　なぜ $p = 2$ が特別なのか——5 つの理由

コイン投げのアナロジー

ダークエネルギーの公式で $\frac{1}{12}$ が出てくるとき、素数 2 を「特別扱い」する必要がある。なぜ 2 なのか？
コイン投げを考えよう。コインには表と裏——**2 つ**の面がある。2 は「最も基本的な選択」（はい/いいえ、表/裏、0/1）の数だ。

$p = 2$ が唯一の物理的素数である 5 つの理由

理由 1：物理的に正しい範囲
素数 p を除くと、ダークエネルギーは $\Omega_\Lambda(p) = 2\pi(p-1)/9$ になる。

- $p = 2$：$\Omega_\Lambda = 2\pi/9 \approx 0.698$ — 1 未満で物理的に OK！
- $p = 3$：$\Omega_\Lambda = 4\pi/9 \approx 1.40$ — 1 を超えるので物理的に不可能！
- $p = 5$ 以上：さらに大きくなり、すべて不可能。

理由 2：正のエネルギー
$p = 2$ を除くと $-1/12$ が $+1/12$ に変わり、**正**のダークエネルギー（宇宙の膨張加速）になる。
理由 3：最小エネルギー
$p = 2$ はすべての素数の中で最小の $|\Omega_\Lambda|$ を与える（自然は最も穏やかな状態を選ぶ）。
理由 4：実数と複素数の橋渡し
$\mathbb{C}$ は $\mathbb{R}$ の **2** 倍の次元。$\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/\mathbf{2}$。2 は実数と複素数を結ぶ唯一の素数。
理由 5：整数の「反転」
整数の中で掛け算の逆元（単元）は $+1$ と -1 だけ：$\mathbb{Z}^\times = \{+1, -1\}$。元の数は **2** 個。

5 つの道が 1 点で交わる

5 つの全く違う数学の分野から来た理由が、すべて同じ答え「$p = 2$」を指している。これは偶然とは考えにくい——宇宙が $p = 2$ を「選んでいる」ことの証拠だ。

7　たった 1 つの可能な宇宙——算術的ランドスケープ

弦理論のランドスケープ問題

弦理論（超弦理論）は「万物の理論」の候補だが、大きな問題がある：弦理論は 10^{500} **個**（1 の後に 500 個のゼロ！）もの異なる宇宙を許してしまう。
10^{500} がどれくらい大きいか？宇宙の原子の数はたった 10^{80} 個。10^{500} はそれを 10^{420} 回掛けた数だ。
弦理論は「なぜこの宇宙なのか」に答えられない。

算術的ランドスケープ：高々 6 個

WB（ライト兄弟）の枠組みでは、物理的に許される宇宙は**高々 6 個**。しかもすべて同じダークエネルギー $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を持つ。

枠組み	可能な宇宙の数	選択原理
弦理論	$\sim 10^{500}$	なし
WB 算術	≤ 6	$\mathrm{cd} = 3$ と $p = 2$

10^{500} から 6 へ——これは科学史上最大の「可能性の削減」だ！

パスワードのアナロジー

弦理論：「パスワードは 10^{500} 通りあるけど、どれが正しいかわからない。」
WB：「パスワードは最大 6 通り。しかもどれを選んでも同じ結果になる。」
どちらが「宇宙のコードを解読した」と言えるだろうか？

8　ダークエネルギー＝重力 × 幾何学 × 算術

ケーキのレシピ（詳細版）

$\Omega_\Lambda = \frac{4}{3} \times 2\pi \times \frac{1}{12}$
この公式は 3 つの「材料」の掛け算だ：
材料 1：重力（4/3）
アインシュタインの一般相対性理論から来る。宇宙の膨張を記述するフリードマン方程式に現れる係数。「ケーキの生地」——構造の土台。
材料 2：幾何学（2π）
円周率 π の 2 倍。なぜ円？整数 $\mathbb{Z}$ が実数 $\mathbb{R}$ の中に住んでいて、$\mathbb{R}$ には「回転」（角度 2π で一周）がある。「ケーキの型」——形を決める。
材料 3：算術（1/12）
$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots = -\frac{1}{12}$（ラマヌジャンの和 !）。でも $p = 2$ を特別扱いすると $+\frac{1}{12}$ になる。「ケーキの味付け」——正確な値を決める。

なぜこの分解が重要なのか

物理（重力）× 幾何学（円周）× 数論（ゼータ関数）
宇宙の 3 大分野が一つの公式に集結している：

- 物理学（アインシュタインの重力理論）
- 幾何学（ユークリッドの円）
- 数論（リーマンのゼータ関数）

これは偶然の一致だろうか、それとも宇宙の深い構造だろうか？

9　K 理論：宇宙のシリアルナンバー

シリアルナンバーのアナロジー

製品にはシリアルナンバーがある。K 理論は整数 $\mathbb{Z}$ の「シリアルナンバー」を計算する。
$K_0, K_1, K_2, K_3, K_4, K_5, K_6, K_7, \ldots$ ——それぞれが異なる「特徴」を表す。

$K_7(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/240$ と E_8

$\mathbb{Z}$ の第 7 番目の K 群は $\mathbb{Z}/240$（位数 240 の巡回群）。
240 は何か？これは E_8——数学で最も美しい対称性の一つ——のルート（根）の数！
E_8 は 248 次元の対称性で、弦理論でも重要な役割を果たす。それが**整数の K 理論から**出てくる。

$K_3(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/48$ とフェルミオン

$\mathbb{Z}$ の第 3 番目の K 群は $\mathbb{Z}/48$。
48 を分解すると：

$$48 = 3 \times 16$$

3：フェルミオン（物質粒子）の **3 世代**

- 第 1 世代：電子、u クォーク、d クォーク
- 第 2 世代：ミュー粒子、c クォーク、s クォーク
- 第 3 世代：タウ粒子、t クォーク、b クォーク

16：各世代のフェルミオン数。$SO(10)$ 統一理論の **16** 表現は標準模型の 15 粒子＋**右巻きニュートリノ** ν_R（1 粒子）を含む。
つまり $K_3(\mathbb{Z}) = 48$ は、**まだ発見されていない粒子（右巻きニュートリノ）の存在を予言している！**

$H^2 = 0$：バグのない宇宙

$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の 2 次コホモロジーは $H^2 = 0$。
物理での意味：ゲージアノマリー（理論の矛盾）が**原理的に発生しない**。
プログラミングで言えば：「このソースコードにはバグが**存在し得ない**」。宇宙のコードは完璧に書かれている！

10　ホログラム：$p = 2$ が深さを与える

ホログラムカードのアナロジー

クレジットカードのホログラムシール知ってる？薄い 2 次元のフィルムなのに、傾けると 3 次元の像が見える。
ホログラフィー原理：宇宙も同じかもしれない。$(d-1)$ 次元の「境界」の情報が、d 次元の「中身」をすべて記述する。
WB の枠組みでは、$p = 2$ を「除く」ことがホログラフィーに対応する：

- 「**境界**」＝ 素数 $p = 2$ 以外のすべての情報
- 「**中身**」＝ $p = 2$ を含む完全な宇宙

$p = 2$ はホログラムの「奥行き」を作り出す特別な素数なのだ。

アデール積公式

数学には美しい等式がある：

$$\prod_{\text{すべての}v} |x|_v = 1 \quad (\forall\, x \in \mathbb{Q}^\times)$$

左辺は「すべての素数での絶対値の積 × 実数での絶対値」。$p = 2$ を 1 つ除いても、残りから全体が復元できる——これがまさにホログラフィーだ。

情報コスト：$\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$

$p = 2$ を「特別扱い」するコストは、情報量で測ると $\frac{1}{2}\log 2 \approx 0.35$ ナット。
これは「コイン投げ 1 回の半分」に相当する、**宇宙で最も安い情報コスト**だ。

11　検証できるのか？——3 つの実験

科学の条件：反証可能性

科学理論は「正しいかもしれないが、間違いを検出できる」ものでなければならない（カール・ポパー）。
WB の枠組みは 3 つの具体的実験で検証できる。もし実験結果が予言と合わなければ、理論は棄却される。

実験 1：Euclid 衛星（2028 年）

何を測るか：ダークエネルギーの量 Ω_Λ
WB の予言：$\Omega_\Lambda = 2\pi/9 = 0.6981\ldots$
精度：0.5%（±0.003 程度）
判定：Euclid の測定値が 0.695–0.701 の範囲なら支持。0.685 以下なら棄却の可能性。
ESA（欧州宇宙機関）の Euclid 衛星は 2023 年に打ち上げ済み。2028 年までに

最終結果が出る。

実験 2：水晶 BAW 共振器

何を測るか：超高精度の音響振動
WB の予言：厚さ 83–88 μm の水晶板で $\Delta f \approx 1.7\,\mathrm{mHz}$（ミリヘルツ）の異常周波数シフト
必要な技術：$Q > 10^9$ の超高品質水晶共振器（低温 4 K）
判定：予言通りのシフトが検出されれば強力な支持。検出されなければ、理論の特定部分を修正する必要がある。
これは**卓上実験**で実行可能——巨大加速器は不要！

実験 3：DESI $w(z)$ テスト

何を測るか：ダークエネルギーの「状態方程式」$w(z)$
WB の予言：

$$w(z) \approx -1 + 0.16 \cdot \frac{1}{(1+z)^2}$$

（ダークエネルギーは正確には定数ではなく、わずかに変化する）
時期：DESI 5 年サーベイ完了（2027 年頃）
DESI はすでに 2024 年に初期データを公開しており、WB 予言と整合的な傾向を示している（$\Delta\chi^2 = -24$ の改善 !）。

実験	時期	予言	精度
Euclid 衛星	2028 年	$\Omega_\Lambda = 0.698$	0.5%
水晶 BAW	実行可能	$\Delta f = 1.7\,\mathrm{mHz}$	検出可能
DESI $w(z)$	2027 年	$w_0 \approx -0.84$	5%

12 何が足りないか——正直な評価

正直に認めること

素晴らしい理論でも、限界を認めることが科学的誠実さだ。以下は WB 枠組みの現時点での弱点：

限界 1：「+1」はなぜ？

$\mathrm{cd} = 3$ から $d = 3 + 1$ への移行は直感的だが、なぜ「+1」なのか（+0 や +2 ではなく）の厳密な証明はまだない。

限界 2：ラングランズ予想は未完成

ゲージ群の導出は「ラングランズ対応」に依存するが、この対応自体が数学でまだ完全には証明されていない。

限界 3：フェルミオン質量の説明なし

電子の質量が 0.511 MeV で、トップクォークの質量が 173 GeV なのはなぜか？WB はまだこれに答えられない。

限界 4：量子重力が不完全

重力の量子論（量子重力）は完成していない。WB は近似的な Wheeler–DeWitt 方程式を使っている。

限界 5：$48 = 3 \times 16$ は偶然かもしれない

$K_3(\mathbb{Z}) = 48$ が「3 世代 $\times 16$ フェルミオン」を**本当に**意味するのか、それとも数字の偶然の一致なのかは、まだ厳密には証明されていない。

限界 6：BAW 実験はまだ行われていない

水晶共振器での予言はまだ誰も検証していない。理論の真の検証は実験結果を待つ必要がある。

13　大きな絵：「宇宙は算術で書かれている」

ガリレオの言葉の更新

ガリレオ・ガリレイ（1623 年）：「宇宙は数学の言葉で書かれている。その文字は三角形、円、その他の幾何学的図形である。」
WB の主張（2026 年）：「宇宙は算術の言葉で書かれている。その文字は素数、ゼータ関数、コホモロジーである。」

まとめ：整数からの宇宙

入力：整数 $\mathbb{Z}$ とその素数 $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$
ステップ 1：$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ のコホモロジー次元 $= 3$ を計算
ステップ 2：$3 + 1 = 4$ 次元時空を導出
ステップ 3：$\mathrm{GL}(1, 2, 3)$ から 3 つのゲージ力を導出
ステップ 4：$p = 2$ を特別扱いして $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を導出
ステップ 5：K 理論から E_8、3 世代、ν_R を導出
出力：我々の宇宙

問い	WB の答え	根拠
なぜ 4 次元？	$\mathrm{cd} = 3$ ＋時間	Artin–Verdier 定理
なぜ 3 つの力？	$\mathrm{GL}(1,2,3)$	ラングランズ対応
なぜ 12 ボソン？	$1+3+8 = 2/B_2^+$	ベルヌーイ数
なぜ DE$\approx 70\%$？	$2\pi/9$	$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$
なぜ 3 世代？	$K_3 = 48 = 3 \times 16$	代数的 K 理論
ν_R は存在？	はい	$16 = 15 + 1$
宇宙は何通り？	≤ 6	算術的ランドスケープ

最後に

もしこの理論が正しければ、宇宙は人間が発明したどんなプログラムよりもエレガントなソースコードで書かれていることになる——しかもそのコードは、$1, 2, 3, \ldots$ という子どもでも知っている数の並びに隠されていたのだ。
クロネッカーの言葉をアップデートしよう：
「**神は整数を作り給うた。そして宇宙はそこから従った。**」

この論文はライト兄弟コラボレーションによる
「算術的宇宙」マスターサマリーの高校生向け解説版です。